# VST TestBench 使用説明書

mac-v0.12 (master の最新仕様・GPU 非搭載) — 稼働中の実機状態から生成 — 2026-10-11

**これは何か** VST3 / Audio Unit プラグインを読み込んで鳴らし、検証するためのホストです。ライブ(リアルタイム)演奏と、同じ構成をワーカーがオフラインで焼き直す rig の二系統を持ち、4 トラック(オーディオ + 楽器 3)+ 2 センド + マスターのミキサー、MPE、ARA 再生、そして外部から全操作を受け付ける AI 制御サーバーを備える。本書は Mac 版(CoreAudio)で実際に起動した状態を問い合わせて作成した。

## 1. 起動と音の出口

アプリを開くと CoreAudio で音声デバイスが開く。**ASIO は Windows 専用**なので Mac では自動的に CoreAudio に留まる(状態表示に『Backend ASIO not available - staying on CoreAudio』と出る)。出力は既定デバイス、入力は最大 8ch を要求する。保存した機器が外れていても無音で始まらないよう、生きている出力へ必ず切り替える。

**MIDI 入力**:Mac 版は起動時と機器の抜き挿し時に、見つかった MIDI 入力をすべて自動で有効化する。鍵盤を挿せば、音は thru(素通し)と楽器トラック(VSTi)の両方へ分岐する。

表1 起動時に観測した音声デバイス(実機)。

| 項目 | 値 |
|---|---|
| バックエンド | CoreAudio (ASIO は Windows のみ) |
| 出力デバイス | Mac mini のスピーカー / LG HDR QHD / AT2020USB+ |
| サンプルレート | 44100 Hz |
| バッファ | 512 サンプル |
| MPE | メンバー 15・ノート毎ベンド ±48・マスターベンド ±2 半音 |

## 2. ミキサー構成

信号は各トラック → ストリップ(ゲイン/バランス/ミュート/メーター)→ マスター → 出力と流れる。各楽器トラックは MIDI チャンネルのマスクを持ち、インサート 1 枠と 2 本のセンド(ポストフェーダー)を備える。ライブと rig は同じ構成を共有し、ヌルテストで約 -220 dB(ビット一致)に収まることが確かめられている。

表2 トラックと既定値(track_status より)。

| トラック | 役割 | インサート | センド | MIDI ch |
|---|---|---|---|---|
| audio | オーディオ再生 / ライブ入力 | 1 枠 | 1・2 | — |
| inst1 | 楽器 (VSTi) 1 | 1 枠 | 1・2 | 1–16 マスク |
| inst2 | 楽器 (VSTi) 2 | 1 枠 | 1・2 | マスク |
| inst3 | 楽器 (VSTi) 3 | 1 枠 | 1・2 | マスク |
| master | 総和・マスター段 | — | — | — |

## 3. プラグインを読み込む

Mac では AU と VST3 の両方をホストできる(読み込みは標準フォーマット全部から行うので、~/Library/Audio/Plug-Ins の AU/VST3 がそのまま候補になる)。**list_plugins** で一覧、**load_plugin role=fx|inst name="..."** で読み込み、**show_editor** で画面を開く。読み込みは非同期なので status の busy が false になるまで待つ。実機では自作の STRATA・OXIDE・Big Muff Pi などが候補に出た。

## 4. AI 制御サーバー(外部操作)

本体は 127.0.0.1 の TCP ポート **47213** で 1 行 1 JSON のコマンドを受ける。付属の **tools/tb.py** が CLI とライブラリを兼ねる(例:**python tools/tb.py load_plugin role=inst name="OXIDE"**)。受け付けるコマンドの全体像を次表に示す(help コマンドの実返答から分類)。

表3 制御サーバーのコマンド一覧(実機の help より・用途別)。

| 用途 | コマンド |
|---|---|
| 情報 | ping, status, graph_dump, audio_devices, list_plugins, list_params |
| プラグイン | load_plugin, remove_plugin, set_bypass, set_param, set_params, show_editor |
| トラック/ミキサー | track_set, track_status, render_mix |
| ソース/再生 | set_source, load_audio, play, stop, seek, transport, loop |
| MIDI | load_midi, export_midi, midi_send, midi_play, midi_play_file, midi_stop, mpe |
| 録音/解析 | record_start, record_stop, analyze, screenshot |
| 検証 (rig/ARA) | prerender, rig_render, ara_probe |
| 状態/機器 | save_state, load_state, set_audio |

## 5. 典型的な使い方

**ライブ試奏**:inst1 に VSTi を load_plugin → 鍵盤を弾く(Mac は MIDI 自動有効)→ 必要なら audio トラックのインサートにエフェクトを足す。

**MIDI バウンス**:load_midi で SMF を流し、VSTi を通してファイルに焼く(mpe=true で MPE)。

**検証(rig)**:rig_render / prerender で、インサートやセンドを含む構成をワーカーがオフラインで焼き、ライブ出力と突き合わせる(遅延補正 PDC 込み・ヌルテスト)。

## 6. Mac 版メモ

・GPU FX は Mac 版に含まれない(本機の gpu_fx は常に false)。・ASIO/WASAPI/DirectSound は Windows のみ・Mac は CoreAudio。・ARA 再生は ARA SDK がある環境でのみ有効(無ければ自動で無効)。・この『?』から開いている本書は、実際に起動した本体へ問い合わせて作成したもの。

生成:LayerLab(self_test 10/10)・フォント Noto Sans CJK JP。実機ポート 47213 / mac-v0.12。